

RIPASSO:

Se A e B sono insiemi allora una **RELAZIONE** R da A in B è un qualsiasi sottoinsieme di $A \times B$

se R è una relazione da A in B ($R \subseteq A \times B$) e $(a, b) \in R$ posso anche scrivere $a R b$

↑

NOTAZIONE
POST-FISSA

↑

NOTAZIONE (vale solo per
INFISSA le binarie...)

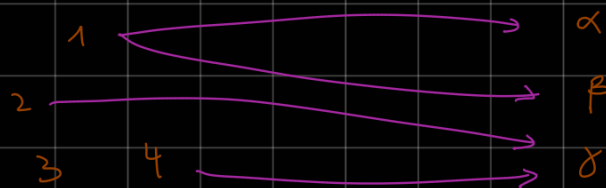
ESEMPIO: $3 = 3$

(È un po' strano scrivere
 $(3, 3) \in \dots$)

Se A e B sono insiemi finiti, posso rappresentare la relazione R con **GRAFI** o **MATRICI DI ADIACENZA**

ESEMPIO: $R = \{(1, \alpha), (1, \beta), (2, \gamma), (4, \gamma)\}$

GRAFO DI ADIACENZA



MATRICE DI ADIACENZA:

	α	β	γ
1	1	1	0
2	0	0	1
3	0	0	0
4	0	0	1

→ Se cambia l'ordinamento cambia la matrice

RELAZIONE DI EQUIVALENZA: E' una relazione che e' simmetrica, riflessiva e transitiva

Si puo' fare la CHIUSURA DI EQUIVALENZA, che e' data da...

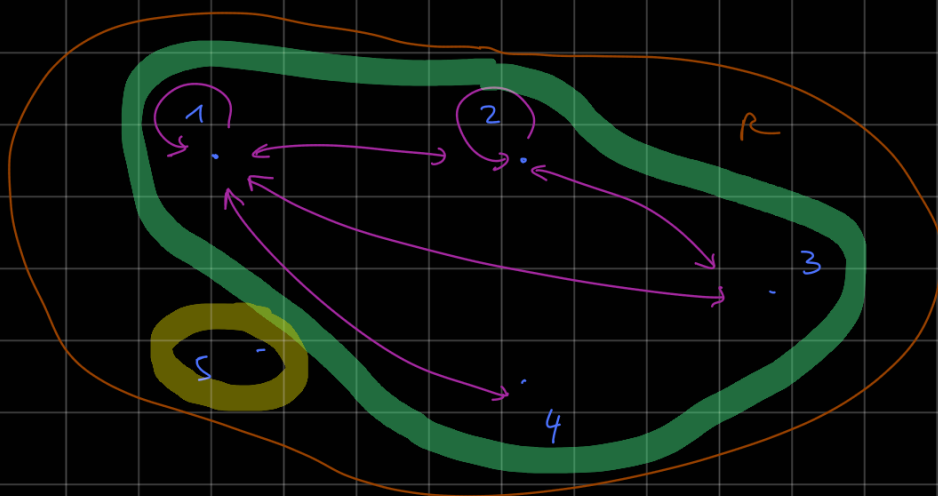
$$\bigcup_{i \geq 0} (R \cup R^{-1} \cup I_A)^i$$

Un altro modo e' usare

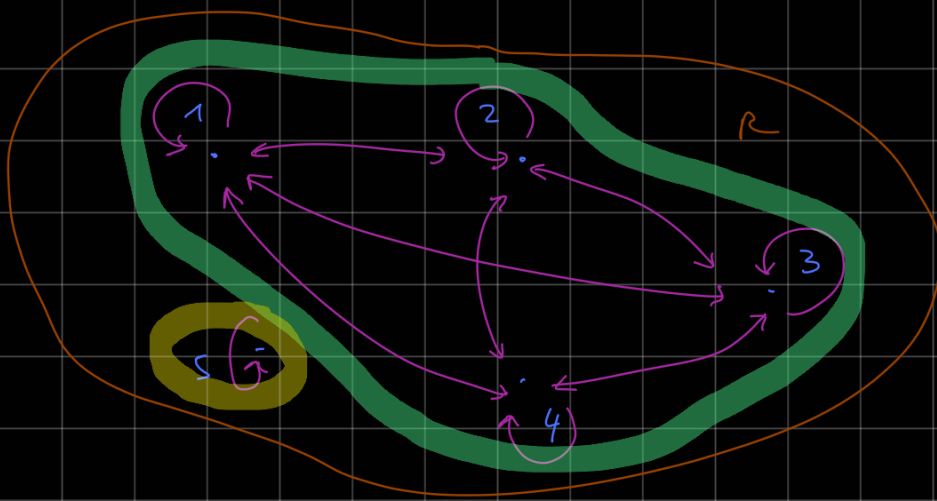
COMPONENTI CONNESSE DEL GRAFO: due elementi del grafo fanno parte della stessa componente se esiste una "sequenza di frecce" (non importa il verso della freccia) che li collega

Una volta individuate, basta FARE LA CHIUSURA UNIVERSALE PER CIASCUNA SINGOLA COMPONENTE

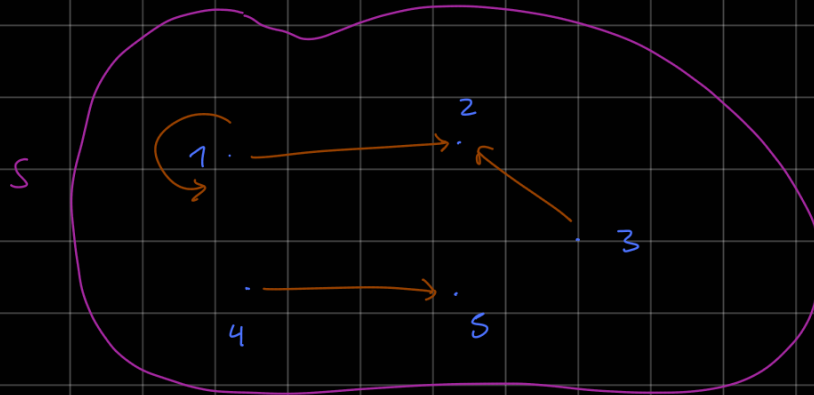
ESEMPIO DI PRIMA: nel grafo individuo le varie componenti connesse



A questo punto faccio la chiusura universale su ciascuna componente...



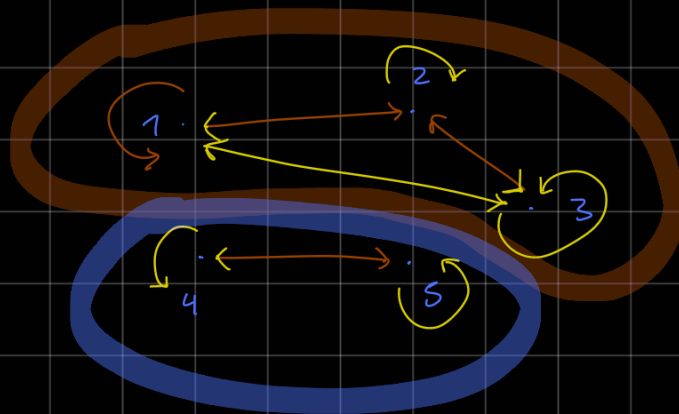
3



(TRANSITIVA E ANTISIMMETRICA)

calcola la chiusura di equivalenza

SOLUZIONE =



In realtà, esiste un modo ancora più semplice per rappresentare una relazione di equivalenza

si può descrivere tramite una partizione dell'insieme

Impatti la chiusura di equivalenza PARTIZIONE (sottide) e l'insieme A nell' INSIEME QUOZIENTE:

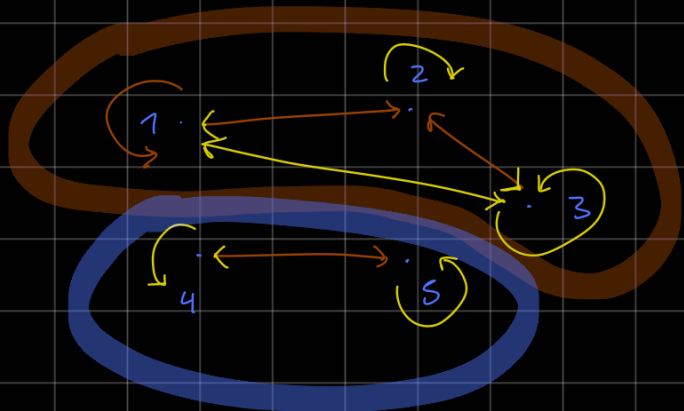
questo insieme è formato da tutte le CLASSI DI EQUIVALENZA della relazione

↑
CLASSE DI EQ. di $a \in A$: tutti gli elementi di A che sono relazionati ad a tramite una relazione di equivalenza $R \subseteq A \times A$

ESERCIZIO DI PRIMA:

$$\frac{A}{\text{Seq}} = \left\{ \{1, 2, 3\}, \{4, 5\} \right\}$$

↑
INSIEME QUOZIENTE



notiamo che è l'insieme di tutte le componenti connesse

④

Sia $E \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

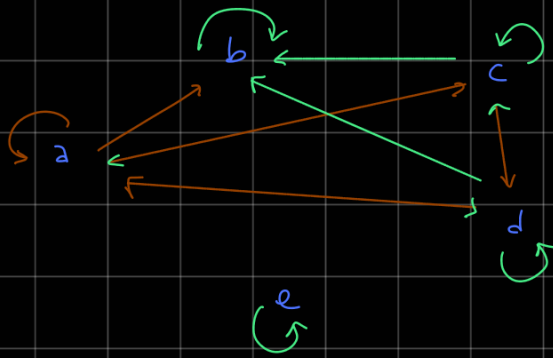
$$x E y \text{ se } x^2 - y^2 = x - y$$

OSSERVA: È impossibile da disegnare poiché l'insieme è infinito

① verifica che è una rel. di equivalenza

② determina le classi di equivalenza

chiusura riflessiva e transitiva ...



Questo grafo non è più antisimmetrico $\Rightarrow$ la chiusura d'ordine di R non esiste

Questo potremmo aspettarcelo senza fare i calcoli ...

se $R \subseteq A \times A$, un **CICLO** in R è un insieme di $n > 1$ vertici ...

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

... tale che ...

$$v_1 R v_2 \quad v_2 R v_3 \quad \dots \quad v_{n-1} R v_n \quad \text{e} \quad v_n R v_1$$

Quando facciamo la chiusura transitiva di un ciclo, si crea la relazione TOTALE su tutto il ciclo!

Dunque un'altra condizione **NECESSARIA** affinché R ammetta la chiusura d'ordine è che R sia **ACICLICO**!

Si dimostra che la **CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE** affinché R ammetta la chiusura d'ordine è che R sia **ANTISIMMETRICA** e **ACICLICA**

Ora rispondiamo alle domande dell'esercizio:

① R_S è **riflessiva** se $\forall a \in \mathbb{Z} : a R_S a$. Questo succede se $a - a \in S$, e quindi se **$0 \in S$**

② R_S è **simmetrica** se $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a R_S b \Leftrightarrow b R_S a$. Ma $a R_S b \Leftrightarrow b - a \in S$. Per essere simmetrica $a - b \in S$. **Per ogni $x \in S$, deve essere $-x \in S$**

③ R_S è **antisimmetrica** se $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, se $a R_S b$ e $b R_S a$ allora $a = b$. In altre parole ...

$$a - b = b - a \rightarrow x = -x \rightarrow x = 0$$

Dunque R_S è antisimmetrica se **$\forall x \in S, -x \in S$**
se $x = 0$

④ R_S è **transitiva** se $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, se $a R_S b$ e $b R_S c$, allora $a R_S c$. In altre parole ...

$$\begin{cases} b - a \in S \\ c - b \in S \\ c - a \in S \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} \text{se } b - a = x \text{ e } c - b = y \\ \text{allora dire che } c - a \in S \\ \text{significa dire che } x + y \in S \end{array}$$

$\rightarrow R_S$ è transitiva se **$\forall x, y \in S$, allora anche $x + y \in S$**

Diciamo che S è **CHIUSO** rispetto alla somma

⑤ Basta fare la combinazione dei punti precedenti:
 R_S è **d'ordine** se:

- $0 \in S$

- $\forall x \in S, -x \in S \Leftrightarrow x = 0$

- $\forall x, y \in S, x + y \in S$

⑥ cosa succederebbe se S fosse l'insieme dei NATURALI PARI?

⑦ cosa succederebbe se S fosse l'insieme dei MULTIPLI DI 3 in $\mathbb{Z}$?

⑧ cosa succederebbe se S fosse l'insieme dei MULTIPLI DI 3 in $\mathbb{N}$?

⑥ se $S = P = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$, per le condizioni dei primi 5 punti dell'esercizio, R_S è RIFLESSIVA, ANTISIMMETRICA, TRANSITIVA, e quindi **D'ORDINE**

nel diagramma di Hasse, avremmo due "catene": una collegante tutti i pari in $\mathbb{Z}$ e una collegante tutti i dispari in $\mathbb{Z}$



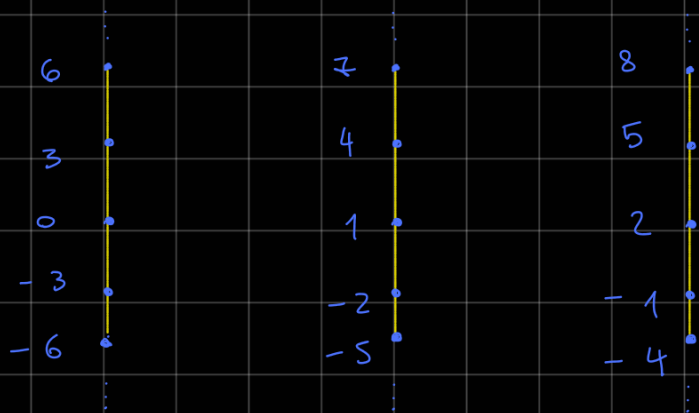
⑦ se $S = 3\mathbb{Z} = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, per le condizioni dei primi 5 punti dell'esercizio, R_S è RIFLESSIVA, SIMMETRICA, TRANSITIVA, e quindi **D'EQUIVALENZA**

In realtà quella che abbiamo appena scritto non è altro che la relazione di congruenza modulo 3:

$$a R_S b \text{ se e solo se } b - a = 3n \Leftrightarrow b = a + 3n$$

⑧ se $S = 3\mathbb{Z} = \{3n \mid n \in \mathbb{N}\}$, per le condizioni dei primi 5 punti dell'esercizio, R_S è RIFLESSIVA, ANTISIMMETRICA, TRANSITIVA, e quindi **D'ORDINE**

Il diagramma di Hasse è strutturato così...



⑬ sia $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ e $R \subseteq A \times A$

il grafo di R è il seguente...

